1次関数　動点問題（長方形・三角形）

本日の学習 ― 動点問題ってなに？

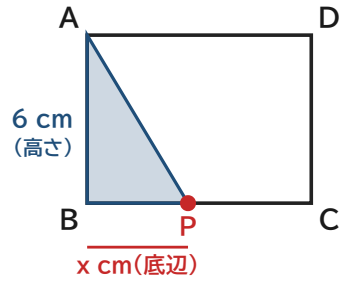
点 P が図形の辺の上を動くと、三角形の面積が変わります。

「x 秒後の面積を y cm^2 として、**y を x の式で表す**」のが動点問題です。

動点問題の解き方　5ステップ

1. P が**どの辺の上にいるか**で分けて考える（場合分け）。
2. P が動いた長さを x で表す。**秒速 1 cm なら、x 秒で x cm 動く。**
3. 三角形の**「底辺」と「高さ」**を図に書きこむ。
4. 面積 ＝ 底辺 × 高さ × $\frac{1}{2}$ を**分数**で書き、分母の 2 を約分する。
5. x の変域（x の範囲）を書く ＝ P がその辺の はし → はし を動く時間。

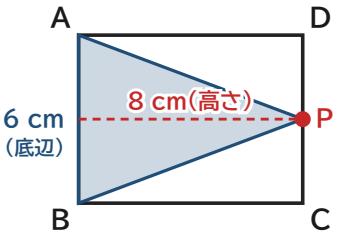
P が BC 上（たて 6 cm、横 8 cm の長方形）



底辺 BP ＝ x、高さ AB ＝ 6

→ x が増えると**面積も増える**

P が CD 上



底辺 AB ＝ 6、高さはずっと BC ＝ 8

→ 面積は**変わらない（一定）**

グラフの形は3つだけ

- 面積が増える → **右上がり**の直線（例 y ＝ 3x）
- 面積が一定 → **横にまっすぐ**（例 y ＝ 24）
- 面積が減る → **右下がり**の直線（例 y ＝ 30 − 3x）

※ 傾き（変化の割合）は **x の前の数。**

「残りの長さ」の書き方

残り ＝ 全体の長さ − 動いた長さ

（例）BC ＝ 10 cm で、P が B から x cm 動いたら

PC ＝ 10 − x（cm）

入試のポイント

- グラフが**折れ曲がる**のは、P が頂点（かど）に着いたとき。
- 秒速 1 cm なら、着く時間 ＝ 動いた長さ。（例）C に着くのは 8 秒後、D に着くのは 8 ＋ 6 ＝ 14 秒後。

動点問題(長方形・三角形)

例題1　長方形の動点問題

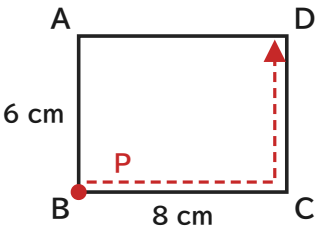
右の図の長方形 ABCD で、点 P は B を出発し、秒速 1 cm で B → C → D の順に辺の上を D まで動く。x 秒後の △ABP の面積を y cm^2 とする。

(1) x = 4 のときの y の値を求めなさい。

(2) P が BC 上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。

(3) P が CD 上にあるとき、y の値と x の変域を求めなさい。

(4) グラフをかきなさい。(5) y = 15 となる x の値を求めなさい。



(1)　**答え　y = 12**

4 秒で 4 cm 動く → P は BC 上で、**BP = 4**。高さは AB = 6。

$$y = \frac{4 \times 6}{2} = \frac{\overset{2}{\cancel{4}} \times 6}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 2 \times 6 = 12$$

(2)　**答え　y = 3x(0 ≦ x ≦ 8)**

底辺 BP = x、高さ AB = 6 なので

$$y = \frac{x \times 6}{2} = \frac{x \times \overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 3x$$

変域:B から C までは 8 cm → 8 秒かかる → **0 ≦ x ≦ 8**

(3)　**答え　y = 24(8 ≦ x ≦ 14)**

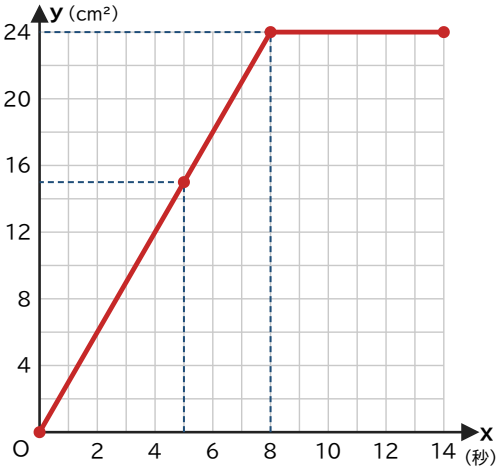
底辺を AB = 6 と見ると、高さは**ずっと BC = 8**。

$$y = \frac{6 \times 8}{2} = \frac{\overset{3}{\cancel{6}} \times 8}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 3 \times 8 = 24$$

変域:C に着くのは 8 秒後、D に着くのは 8 + 6 = 14 秒後 →

8 ≦ x ≦ 14

(4) のグラフ



(0,0) → (8,24) を直線で結ぶ

(8,24) → (14,24) は横にまっすぐ

(5)　**答え　x = 5**

15 は 24 より小さい → P は **BC 上**。だから y = 3x に y = 15 を入れる。

3x = 15　左辺の項は1つ → 乗除。x の前の 3 を指でかくし、15 の下に線を引いて 3 を書く。

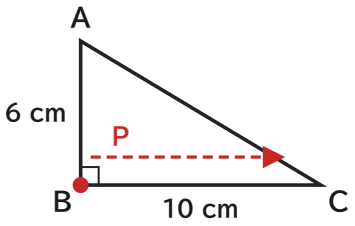
$$x = \frac{15}{3} = 5$$　(グラフでも、y = 15 の点は x = 5)

例題2　三角形の動点問題

右の図は、∠B = 90° の直角三角形 ABC である。点 P は B を出発し、秒速 1 cm で BC 上を C まで動く。x 秒後の △APC の面積を y cm^2 とする。

(1) y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。

(2) y = 12 となる x の値を求めなさい。



(1)　**答え　$y = 30 - 3x (0 \leqq x \leqq 10)$**

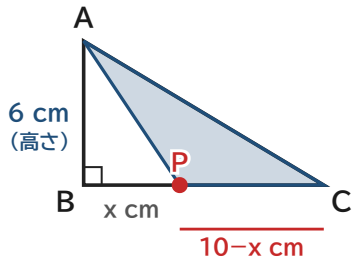
△APC の底辺は **PC**(残りの長さ)、高さは AB = 6。

PC = 全体 − 動いた長さ = **10 − x**

$$y = \frac{(10-x)\times 6}{2} = \frac{(10-x)\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}} = 3(10-x) = 30-3x$$

3(10 − x) は、かっこの中の両方に 3 をかける → 30 − 3x

変域:B から C まで 10 cm → 10 秒 → **$0 \leqq x \leqq 10$**



(2)　**答え　x = 6**

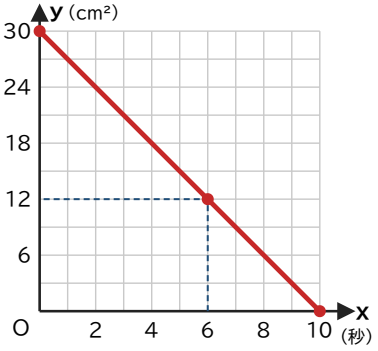
$30 - 3x = 12$　左辺の項が2つ → 加減(30 を右へ移項)

$-3x = 12 - 30$

$-3x = -18$　項が1つ → 乗除。−3 を指でかくして下に書く

$$x = \frac{-18}{-3} = 6$$

面積は減っていく



右下がりの直線

間違えやすいポイント

・底辺に「動いた長さ x」を使うか「残りの長さ 10 − x」を使うかは、**図に長さを書きこんでから**決める。

・変域は、はしの時間もふくめて「≦」で書く(0 ≦ x ≦ 8)。

・x の値を答える前に、P が**どの辺の上か**を確かめる(例題1 (5) の 15 は BC 上)。

入試のポイント

・P が CD 上で面積が一定になるのは、△ABP の高さがずっと BC だから。理由を聞かれることもある。

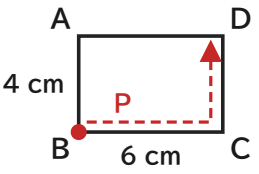
・グラフを読む問題では、**折れ曲がる点の x** を見れば、辺の長さがわかる。

1次関数　動点問題(長方形・三角形)

確認問題

問1　長方形の動点問題

右の図の長方形 ABCD で、点 P は B を出発し、秒速 1 cm で B → C → D の順に辺の上を D まで動く。x 秒後の △ABP の面積を y cm^2 とする。



(1) x = 3 のときの y の値を求めなさい。

> 💡ヒント 3 秒で 3 cm 動く → P は BC 上。底辺 BP = 3、高さ AB = 4。面積 = $\frac{\text{底辺} \times \text{高さ}}{2}$ で計算。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) P が BC 上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。

> 💡ヒント 底辺 BP = x、高さ AB = 4。変域は「B から C まで何秒かかるか」。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

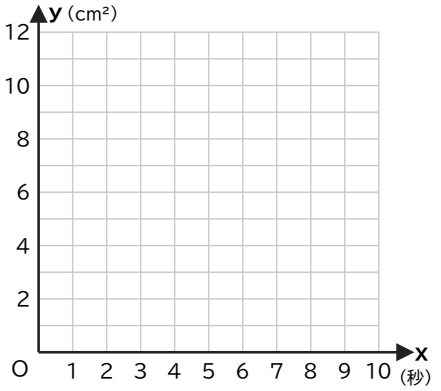
(3) P が CD 上にあるとき、y の値と x の変域を求めなさい。

> 💡ヒント 底辺を AB = 4 と見ると、高さはずっと BC = 6。D に着くのは 6 + 4 = 何秒後？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。

> 💡ヒント (2) の式の線(右上がり)と、(3) の横にまっすぐな線をつなげる。折れ曲がるのは C に着いたとき。



(5) y = 8 となる x の値を求めなさい。

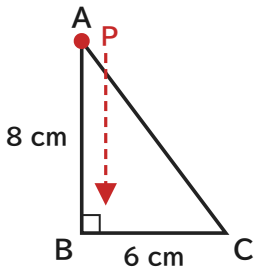
> 💡ヒント 8 は (3) の値より小さい → P は BC 上。(2) の式に y = 8 を入れて、指かくし法で解く。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

確認問題(つづき)

問2 三角形の動点問題

右の図は、∠B = 90° の直角三角形 ABC である。点 P は A を出発し、秒速 1 cm で辺 AB 上を B まで動く。x 秒後の △PBC の面積を y cm^2 とする。



(1) x = 2 のときの y の値を求めなさい。

💡ヒント △PBC の底辺は BC = 6、高さは PB。2 秒で 2 cm 動くので、PB = 8 − 2 = 6。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。

💡ヒント 高さ PB は「残りの長さ」= 8 − x。面積の分数で 6 と 2 を約分し、かっこをはずす。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

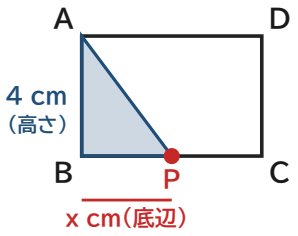
(3) y = 9 となる x の値を求めなさい。

💡ヒント (2) の式 = 9 の方程式。左辺の項が2つ → まず移項(加減)、次に指かくし法(乗除)。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

確認問題 解答・解説

問1 長方形(AB = 4 cm、BC = 6 cm)



(1) **答え y = 6**

考え方 3 秒で 3 cm → P は BC 上。底辺 BP = 3、高さ AB = 4。

計算ルート $y = \frac{3 \times 4}{2} = \frac{3 \times \cancel{4}^{2}}{\cancel{2}_{1}} = 3 \times 2 = 6$

(2) **答え y = 2x(0 ≦ x ≦ 6)**

考え方 底辺 BP = x、高さ AB = 4。B から C まで 6 cm → 6 秒。

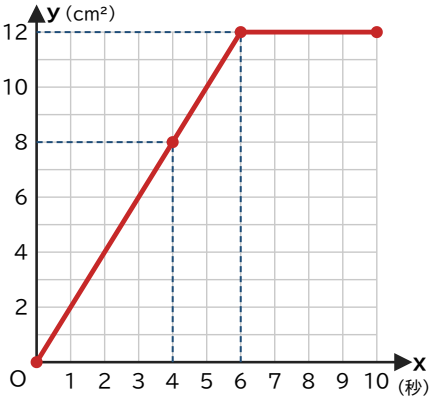
計算ルート $y = \frac{x \times 4}{2} = \frac{x \times \cancel{4}^{2}}{\cancel{2}_{1}} = 2x$ 変域 0 ≦ x ≦ 6

(3) **答え y = 12(6 ≦ x ≦ 10)**

考え方 底辺 AB = 4、高さはずっと BC = 6。D に着くのは 6 + 4 = 10 秒後。

計算ルート $y = \frac{4 \times 6}{2} = \frac{\cancel{4}^{2} \times 6}{\cancel{2}_{1}} = 2 \times 6 = 12$ 変域 6 ≦ x ≦ 10

ポイント CD 上では高さが変わらないので、面積も変わらない。



(4) **答え 右のグラフ**

考え方 (0,0) と (6,12) を直線で結ぶ。(6,12) から (10,12) は横にまっすぐ。

計算ルート 0 ≦ x ≦ 6 : y = 2x(右上がり)
6 ≦ x ≦ 10 : y = 12(横にまっすぐ)

ポイント 折れ曲がる点 (6,12) は、P が C に着いたとき。

(5) **答え x = 4**

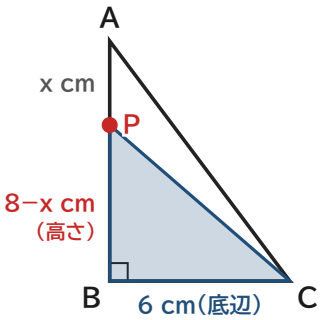
考え方 8 は 12 より小さい → P は BC 上。y = 2x に y = 8 を入れる。

計算ルート 2x = 8 項が1つ → 乗除(2 を指でかくす)

$x = \frac{8}{2} = 4$

確認問題　解答・解説(つづき)

問2　直角三角形(AB = 8 cm、BC = 6 cm、P は A → B)



(1)　**答え　y = 18**

考え方　2 秒で 2 cm → AP = 2。高さ PB = 8 − 2 = 6、底辺 BC = 6。

計算ルート　$y = \frac{6 \times 6}{2} = \frac{\overset{3}{\cancel{6}} \times 6}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 3 \times 6 = 18$

(2)　**答え　y = 24 − 3x(0 ≦ x ≦ 8)**

考え方　高さ PB = 残りの長さ = 8 − x。底辺 BC = 6。A から B まで 8 cm → 8 秒。

計算ルート　$y = \frac{6 \times (8 - x)}{2} = \frac{\overset{3}{\cancel{6}} \times (8 - x)}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 3(8 - x) = 24 - 3x$

ポイント　3(8 − x) は、8 にも x にも 3 をかける。面積は減るので、x の前の数はマイナスになる。

(3)　**答え　x = 5**

考え方　(2) の式に y = 9 を入れて、24 − 3x = 9 を解く。

計算ルート
$24 - 3x = 9$　左辺の項が2つ → 加減(24 を右へ移項)
$-3x = 9 - 24$
$-3x = -15$　項が1つ → 乗除(−3 を指でかくす)
$x = \frac{-15}{-3} = 5$

ポイント　確かめ:x = 5 のとき PB = 8 − 5 = 3。$\frac{6 \times 3}{2} = 9$ で合っている。

1次関数　動点問題(長方形・三角形)

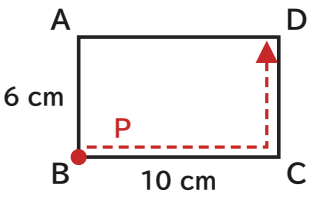
チェックテスト

単元:1次関数　動点問題　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

問1　長方形の動点問題

右の図の長方形 ABCD で、点 P は B を出発し、秒速 1 cm で B → C → D の順に辺の上を D まで動く。x 秒後の △ABP の面積を y cm^2 とする。



(1) x = 4 のときの y の値を求めなさい。(10点)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

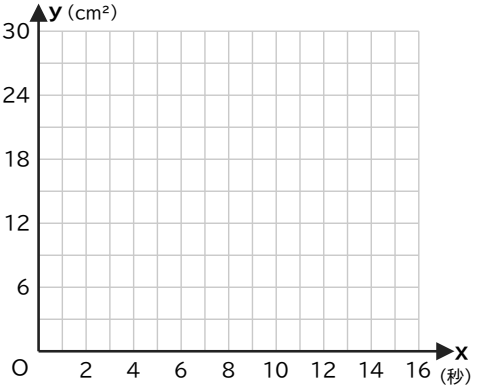
(2) P が BC 上にあるとき、y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(15点:式10・変域5)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) P が CD 上にあるとき、y の値と x の変域を求めなさい。(10点:y・変域 各5)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) x と y の関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。(15点)



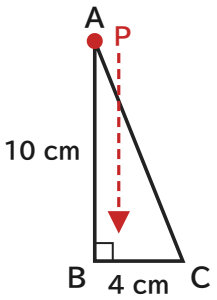
(5) y = 18 となる x の値を求めなさい。(10点)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテスト(つづき)

問2 三角形の動点問題

右の図は、∠B = 90° の直角三角形 ABC である。点 P は A を出発し、秒速 1 cm で辺 AB 上を B まで動く。x 秒後の △PBC の面積を y cm^2 とする。



(1) x = 3 のときの y の値を求めなさい。(10点)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) y を x の式で表し、x の変域も書きなさい。(15点:式10・変域5)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) y = 8 となる x の値を求めなさい。(15点)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテスト　解答・解説

問1　長方形(AB = 6 cm、BC = 10 cm)

(1)　**答え　y = 12**

考え方　4 秒で 4 cm → BP = 4、高さ AB = 6。

計算ルート　$y = \frac{4 \times 6}{2} = \frac{\cancel{4}^{2} \times 6}{\cancel{2}_{1}} = 2 \times 6 = 12$

(2)　**答え　y = 3x(0 ≦ x ≦ 10)**

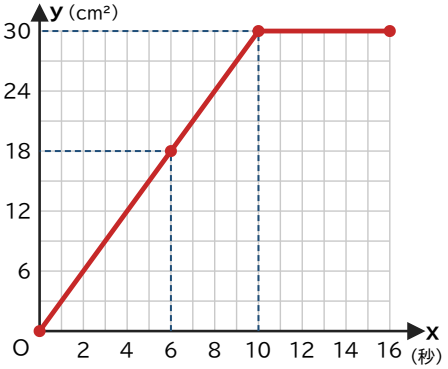
考え方　底辺 BP = x、高さ AB = 6。B から C まで 10 秒。

計算ルート　$y = \frac{x \times 6}{2} = \frac{x \times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}} = 3x$

(3)　**答え　y = 30(10 ≦ x ≦ 16)**

考え方　底辺 AB = 6、高さはずっと BC = 10。D は 10 + 6 = 16 秒後。

計算ルート　$y = \frac{6 \times 10}{2} = \frac{\cancel{6}^{3} \times 10}{\cancel{2}_{1}} = 3 \times 10 = 30$



(4) の答え
(0,0)→(10,30) の直線と
(10,30)→(16,30) の横の線

(5)　**答え　x = 6**

考え方　18 は 30 より小さい → P は BC 上。y = 3x に y = 18 を入れる。

計算ルート　$3x = 18 \rightarrow x = \frac{18}{3} = 6$　(指かくし法)

問2　直角三角形(AB = 10 cm、BC = 4 cm、P は A → B)

(1)　**答え　y = 14**

考え方　3 秒で AP = 3 → 高さ PB = 10 − 3 = 7、底辺 BC = 4。

計算ルート　$y = \frac{4 \times 7}{2} = \frac{\cancel{4}^{2} \times 7}{\cancel{2}_{1}} = 2 \times 7 = 14$

(2)　**答え　y = 20 − 2x(0 ≦ x ≦ 10)**

考え方　高さ PB = 10 − x(残りの長さ)、底辺 BC = 4。

計算ルート　$y = \frac{4 \times (10 - x)}{2} = \frac{\cancel{4}^{2} \times (10 - x)}{\cancel{2}_{1}} = 2(10 - x) = 20 - 2x$

(3)　**答え　x = 6**

考え方　20 − 2x = 8 を解く。

計算ルート　$20 - 2x = 8 \rightarrow -2x = 8 - 20 \rightarrow -2x = -12 \rightarrow x = \frac{-12}{-2} = 6$

ポイント　左辺の項が2つ → 移項(加減)、1つになったら → 指かくし法(乗除)。